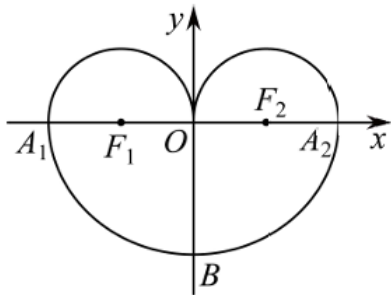


[0.6] 如图所示, 由半椭圆 $C_1: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (y \leq 0)$ 和两个半圆 $C_2: (x+1)^2 + y^2 = 1 (y \geq 0)$ 、 $C_3: (x-1)^2 + y^2 = 1 (y \geq 0)$ 组成曲线 $C: F(x, y) = 0$, 其中点 A_1, A_2 依次为 C_1 的左、右顶点, 点 B 为 C_1 的下顶点, 点 F_1, F_2 依次为 C_1 的左、右焦点。若点 F_1, F_2 分别为曲线 C_2, C_3 的圆心。

(1) 求 C_1 的方程;



【答案】 $C_1: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 (y \leq 0)$

【解析】 (1) 由两圆的方程知: 圆心分别为 $C_1(-1, 0), C_2(1, 0)$, 即 $F_1(-1, 0), F_2(1, 0)$, $\therefore b^2 + 1 = 4$, 解得: $b^2 = 3$. $\therefore C_1: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 (y \leq 0)$ 。